
Estimation de paramètres et optimisations

TD1

Enseignants :

M. Abdelaziz BELMILOUDI

Étudiant :

Nathan HASCOET

Solution 1

Soit $x \neq y \in X$ deux solutions du problème suivant : $\min_{x \in X} f(x)$. On a :

$$f(x + \lambda(y - x)) < f(x) + \lambda(f(y) - f(x)),$$

of $x + \lambda(y - x) \in X$, donc $f(x + \lambda(y - x)) \geq f(x), f(y)$.

Ainsi $f(x + \lambda(y - x)) < f(x) + \lambda(f(y) - f(x)) \leq f(x) + \lambda(f(x) - f(x)) = f(x)$, ce qui est absurde.

Solution 2

1. (théorème de projection d'Hilbert)

Soit $(u_n)_n$ une suite telle que $\|x - u_n\| \rightarrow \inf_u \|x - u\|$. Ainsi la suite (u_n) est bornée, en effet $\|u_n\| \leq \|x\| + \|x - u_n\|$. Donc il existe une sous-suite convergente (v_n) convergente, notons u cette limite. De plus puisque la norme au carré est strictement convexe, u est unique.

2. Supposons que $v^* = \text{Proj}_X(x)$. On a alors : $\frac{1}{2}\|x - v^*\|^2 \leq \frac{1}{2}\|x - v\|^2$. Donc $\langle \nabla g(v^*), v - v^* \rangle \geq 0$, ainsi $\langle v^* - x, v - v^* \rangle \geq 0$.

3. Soit $x_i \notin X$, on a : $\langle v_i^* - x_i, v - v_i^* \rangle \geq 0$. Ainsi $\langle v_1^* - v_2^* + x_2 - x_1, v_2^* - v_1^* \rangle \geq 0$. Ainsi avec Cauchy-Schwartz : $\|v_1^* - v_2^*\| \leq \|x_2 - x_1\| \|v_1^* - v_2^*\|$